Le lapin et le chasseur

IMO · 2017 · Brésil

Un lapin invisible et un chasseur jouent dans le plan Euclidien. La position initiale A_0 du lapin et la position initiale B_0 du chasseur coïncident. Après $n-1$ tours de jeu, le lapin se trouve au point A_{n-1} et le chasseur au point B_{n-1}. Lors du $n^{\text{ème}}$ tour de jeu, trois évenements successifs se produisent :

(i) le lapin se déplace sans être vu jusqu'en un point A_n tel que la distance entre A_{n-1} et A_n est égale à 1 ;

(ii) un système de localisation indique un point P_n au chasseur, avec pour seule garantie que la distance entre P_n et A_n ne dépasse pas 1 ;

(iii) le chasseur se déplace de manière visible jusqu'en un point B_n tel que la distance entre B_{n-1} et B_n est égale à 1.

Est-il toujours possible pour le chasseur que, quels que soient les déplacements du lapin et les points indiqués par le système de localisation, il puisse choisir ses déplacements de sorte qu'après 10^9 tours de jeu, il soit certain que la distance entre lui et le lapin ne dépasse pas 100 ?